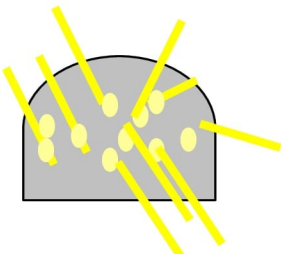
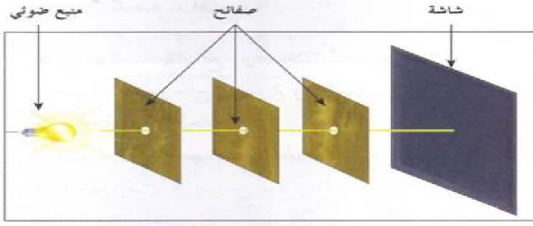


الانتشار المستقيم للضوء

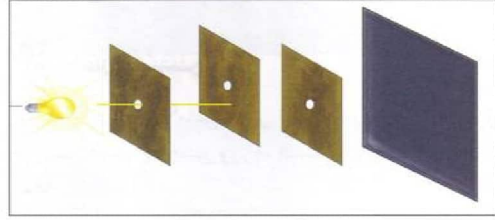
الكفاءات التعليمية	الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة <u>السندات المستعملة</u> - منابع ضوئية - علب بها ثقوب - شاشة	- يحدد شروط الرؤية المباشرة - يوظف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة - يمدج الضوء بحزمة ضوئية ويمثلها بشعاع <u>العقبات الواجب تخطيها</u> - الانتقال من مفهوم الحزمة الى مفهوم الشعاع الضوئي	- وضعية تجريبية للوصول إلى شروط الرؤية المباشرة و مفهوم الانتشار المستقيم للضوء و نموذج الشعاع <u>المراجع</u> المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة

المراحل	المدة	سير الوضعية التعليمية
تمهيد	5 د	تبعث المنابع الضوئية مثل الشمس ومصباح متوهج ضوءا ينتشر في جميع الأماكن المحيطة بها، نتحدث إذن عن ما يسمى بانتشار الضوء
تمهيد	8 د	نص الوضعية – 1 – هي سرّ الحياة على الأرض، وهي مصدر النور والإشراق؛ ففي كلّ يوم تُرسل خيوط أشعتها الذهبية، لتعلن بداية يوم جديد، وعلى موعدها يضبط الصباح ساعته، وتنتشر على الملأ ذلك النور العظيم، الذي يتغلغل في أعماق النفس قبل أن ينتشر في الأرض والسماء، فالشمس لا تخلف ميعادها أبداً. في رأيك ماذا تعني المصطلحات الملونة الفرضيات نص الوضعية – 2 – أثناء تنزهك مع عائلتك في الغابة و أنت تتطلع بتمتع بمنظرها الخلابة صادفك مشهد لانتشار ضوء الشمس عبر أشجار الغابة على شكل حزم ضوئية
		 
		-- ترى كيف تستطيع تفسير لنا هذه الظاهرة الفرضيات 1- الانتشار المستقيم للضوء : ● نشاط (1): ضع نصف كرة بلاستيكية بها ثقوب فوق منبع ضوئي (مصباح) . و هذا في مكان مظلم . ● الملاحظة : نلاحظ حزم ضوئية تنفذ من الثقوب .





الشكل - 2 -



الشكل - 1 -

نلاحظ ان النقطة الضوئية لا تظهر على الشكل 1 بينما تظهر في الشكل 2

نتيجة

ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس، في جميع الاتجاهات، وفق خطوط مستقيمة

2- الحزم الضوئية و تمثيلها:

الشعاع الضوئي: يُمثل شعاع ضوئي بخط مستقيم يحمل سهمًا يدل على انتشار الضوء .



الحزمة الضوئية: الحزمة الضوئية هي مجموعة من الأشعة الضوئية و تصنف الى :

حزمة ضوئية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة.

حزمة ضوئية متجمعة: الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة.

حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية .

تمثيل الحزمة الضوئية : نمثل حزمة ضوئية برسم الشعاعين المحدين لها:

